

贛南師範大學
Gannan Normal University

人工智能

第二章　知识表示与知识图谱

授课人：修睥良

数学与计算机科学学院

目录

1 知识概述与知识表示方法

2 谓词逻辑表示法

3 产生式规则表示法

4 框架与脚本表示法

5 知识图谱

6 总结

目录

1 知识概述与知识表示方法
2 谓词逻辑表示法
3 产生式规则表示法
4 框架与脚本表示法
5 知识图谱
6 总结

知识的定义

什么是知识?

知识是人们对自然与社会现象形成的认识和理解，包括对事实的了解、对规律的把握，以及解决问题的方法。

生活中的例子

- **行动建议** 下雨时出门，最好带上雨伞。
- **经验判断** 天空乌云密布，可能快下雨了。
- **操作技能** 骑自行车时，通过调整车把和身体姿势保持平衡。
- **科学规律** 在其他条件相同的情况下，用力越大，物体的加速度越大。

知识的特点

特点	含义	例子
相对正确性	有些知识只在一定条件下成立。	在标准大气压下，纯水的沸点约为100 °C。
不确定性	根据现有信息，有时只能作出可能性的判断。	看到乌云密布，可以判断可能下雨。
可表示性	知识可以用文字、公式、规则或图形表达。	“书在桌子上”可以写成文字，也可以画成带有“在. . . . . 上方”关系的图。
可利用性	知识可以用于查询、判断、推理或指导行动。	借阅系统可以根据应还日期和归还状态，判断借阅是否逾期。

知识的分类

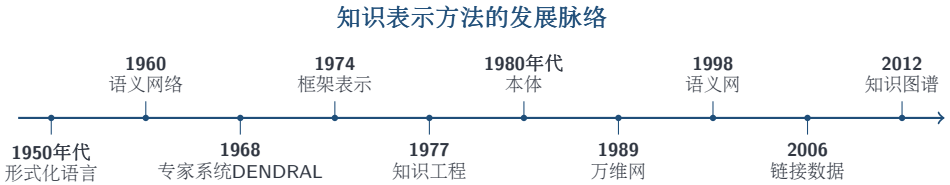
- **描述性知识** 描述概念、事实、属性或关系，回答“是什么”。
- **判断性知识** 表达作出判断所依据的条件，回答“满足什么条件时，可以作出怎样的判断”。
- **过程性知识** 描述完成任务的操作步骤，回答“怎么做”。

以番茄炒蛋为例

知识类型	场景中的知识	在人工智能中的表示示例
描述性知识	这个番茄是红色的。	三元组 （这个番茄，颜色，红色）
判断性知识	如果锅中还有流动的蛋液，就可以判断蛋液尚未完全凝固。	产生式规则 IF 仍有流动的蛋液，THEN 判定尚未完全凝固。
过程性知识	先打散鸡蛋、切好番茄，再炒蛋、炒番茄，最后混合翻炒。	步骤序列 备料→ 炒蛋→ 炒番茄→ 混合翻炒

知识的表现形式

知识可以用语言、文字、公式、规则或图形表达。适当的表示形式便于存储与交流，也让计算机能够利用知识进行查询、推理或辅助决策。



知识表示方法的选择原则

- 表达能力： 选择能够准确、有效地表达问题领域所需知识的方法，确保知识的完整性与精确性。
- 理解与实现： 方法应直观易懂，便于实现与维护，确保知识库的可读性和可管理性。
- 访问与扩充： 确保知识易于访问和利用，同时支持灵活、方便的知识扩充，适应知识的动态变化。

目录

1 知识概述与知识表示方法

2 谓词逻辑表示法

3 产生式规则表示法

4 框架与脚本表示法

5 知识图谱

6 总结

一阶谓词逻辑简介

01 表示什么?

一阶谓词逻辑是一种表示事实和规则的形式语言。

项用来指称对象，**谓词**用来描述对象的属性或对象之间的关系。例如，$\mathrm{On}(b,t)$ 表示书b 在桌子t 上。

02 公式怎样构成?

原子公式是构成复杂公式的基本单位。例如，$\mathrm{Student}(x)$ 由谓词Student 和项x 构成。

项包括常量、变量和函数项。用**连接词**组合公式，用**量词**约束变量。

03 量词有什么作用?

量词说明公式要对论域中的哪些对象成立。

全称量词$\forall$
公式对每个对象都成立。

存在量词$\exists$
至少有一个对象使公式成立。

一个完整的例子

“每位学生都有学生证”可以写成$\forall x\,\big(\mathrm{Student}(x) \to \mathrm{HasCard}(x)\big)$。其中，$x$ 是变量，$\to$ 连接条件和结果，$\forall$ 表示“对每个x”。

项与原子公式

什么是项?

项用来指称论域中的对象。论域是当前讨论的对象范围。

项的类型	例子	含义
常量	b	指称一本指定的书。
变量	x	可以取论域中的不同对象，具体指称取决于赋值。
函数项	$\mathrm{Owner}(b)$	设Owner 为返回所有者的函数符号，则该项指称书b 的所有者。

原子公式 把相应的项填入谓词的参数位置，就能得到原子公式。例如，$\mathrm{On}(b,t)$ 描述书和桌子的位置关系，$\mathrm{Student}(\mathrm{Owner}(b))$ 描述书的所有者是学生。

用连接词组合公式

设$P(x)$ 表示“x 是学生”，$Q(x)$ 表示“x 在教室里”。

连接词	公式	读法
否定	$\neg Q(x)$	x 不在教室里。
合取	$P(x) \wedge Q(x)$	x 是学生，而且在教室里。
析取	$P(x) \vee Q(x)$	x 是学生或在教室里，至少一项成立。
蕴含	$P(x) \rightarrow Q(x)$	如果x 是学生，那么x 在教室里。

全称量词与存在量词

量词规定怎样检查变量所取的对象

$\forall x$ 要求检查论域中的**每一个对象**。$\exists x$ 要求在论域中**至少找到一个**满足条件的对象。

以交作业为例 设论域是学校里的人，包括学生和教师。$S(x)$ 表示“x 是本班学生”，$H(x)$ 表示“x 已交作业”。

自然语言	公式	怎样读
本班每位学生都交了作业。	$\forall x\,(S(x) \to H(x))$	对论域中的每个人，如果他是本班学生，那么他已交作业。
本班至少有一位学生交了作业。	$\exists x\,(S(x) \wedge H(x))$	至少有一个人同时满足两个条件：他是本班学生，并且已交作业。

如果本班一位学生交了作业，另一位没交，哪一个公式成立?

谓词逻辑推理：从事实到结论

问题

已知“苏格拉底是人”和“所有人终有一死”，怎样推出“苏格拉底终有一死”？

编号	公式	依据
(1)	$\text{Human}(s)$	已知事实。
(2)	$\forall x\,(\text{Human}(x) \to \text{Mortal}(x))$	已知的一般规则。
(3)	$\text{Human}(s) \to \text{Mortal}(s)$	**全称实例化**。在(2) 中取$x = s$。
(4)	$\text{Mortal}(s)$	**肯定前件**。由(1) 和(3) 推出。

s 指苏格拉底。$\text{Human}(x)$ 表示“x 是人”，$\text{Mortal}(x)$ 表示“x 终有一死”。

目录

1 知识概述与知识表示方法
2 谓词逻辑表示法
3 产生式规则表示法
4 框架与脚本表示法
5 知识图谱
6 总结

产生式规则

基本结构

IF 前件（条件） **THEN** 后件（结论或操作）

前件规定规则何时可以触发，后件规定触发后推出什么结论或执行什么操作。

例：判断借阅是否逾期

IF 图书尚未归还，且当前日期晚于该借阅记录的应还日期。

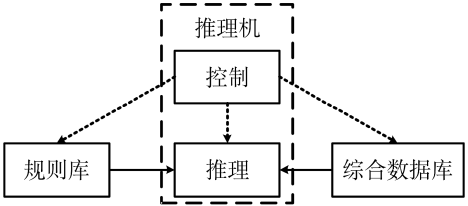
THEN 将这条借阅记录标记为逾期。

主要特点

- **条件明确** 可以逐项检查触发条件，说明系统为什么得出结论或执行操作。
- **便于分别编写和测试** 每条规则通常负责一项具体判断或操作。
- **多条规则可以衔接** 一条规则的结论可以成为另一条规则的条件。

产生式系统的组成与运行

组成	作用
规则库	保存领域规则，包括每条规则的前件和后件。
工作记忆	图中称为“综合数据库”，保存当前事实和推理得到的新结果。
推理机	根据工作记忆匹配规则，从可用规则中作出选择，并执行后件。



运行流程 匹配规则→ 选择规则→ 执行后件→ 根据更新后的状态重新匹配。
达到目标或没有可继续执行的规则时，系统停止推理。

产生式系统的三种推理方式

规则1 若图书尚未归还，且已超过应还日期，则标记为逾期。

规则2 若借阅记录已标记为逾期，则生成提醒。

正向推理

从事实出发

匹配规则的前件，执行满足条件的规则。新得到的事实可以继续触发其他规则。

借阅例子

已知图书未归还且超期，先标记逾期，再生成提醒。

反向推理

从目标出发

查找后件能支持目标的规则，把它的前件作为需要核查的子目标。

借阅例子

想判断是否应生成提醒，先核查是否逾期，再查归还状态和应还日期。

双向推理

从事实和目标两端出发

一端推出中间结论，另一端找出目标所需的条件，再尝试接上两条推理路径。

借阅例子

正向推出“已逾期”，反向找到“需要逾期标记”，两端在这一条件上接合。

目录

1 知识概述与知识表示方法
2 谓词逻辑表示法
3 产生式规则表示法
4 框架与脚本表示法
5 知识图谱
6 总结

框架表示法的原理与结构

01 表示原理

用一个**框架**组织与某类事物或某个具体对象有关的知识。

例如，“教师”框架可以把姓名、院系、职称等信息组织在一起，也可以用“任教课程”记录教师与课程之间的关系。

02 框架的组成

槽（Slot）
说明要记录什么，例如“职称”。

槽值（Filler）
给出该槽的具体内容，例如“讲师”。

侧面（Facet）
补充槽的取值约定，例如职称应从预设列表中选择。

03 层次与继承

框架可以按**上位类与下位类**组织。下位框架可以继承上位框架中的槽及其约定。

例如，“教师”框架从“人员”框架继承“姓名”槽，再增加“职称”和“任教课程”等专用槽。

框架的一般表示方法

怎样读一个框架?

- **框架名** 说明框架描述的是哪一类事物或哪个具体对象。
- **上位类与下位类** 表示框架之间的层次关系。
- **槽与槽值** 槽说明要记录什么，槽值给出具体内容。
- **侧面与约束** 规定槽的取值范围、默认值等。

```
name：框架名
super-class：超类
sub-class：子类
槽 1：
    侧面 11：侧面值 111 侧面值 112
    侧面 12：侧面值 121 侧面值 122 侧面值 123
    侧面 13：侧面值 131
槽 2：
    侧面 21：侧面值 211
    侧面 22：侧面值 221 侧面值 222
……
约束：
    约束条件 1
    约束条件 1
    ……
    约束条件 n
```

框架的一般表示形式

框架表示法的应用案例

教师框架把姓名、院系和职称等信息组织成**统一的记录**，便于管理，也可以按院系或职称查询。

```
name:  教师
super-class:  人
sub-class:
姓名:
  Range:（姓、名）
  value:  未知
年龄:
  value-class:  整数
  unit:  岁
  default:  20
性别:
    Range:（男、女）
    default:  男
职称:
    Range:（教授、副教授、讲师、助教）
    default:  讲师
部门:
    Range:（学院、系、教研室）
地址:  <住址框架>
工资:  <工资框架>
开始工作时间:
    Range:（年、月）
截止时间:
    Range:（年、月）
    default:  现在
```

教师框架表示示例

以“职称”槽为例

组成	记录的内容
槽	职称
槽值	讲师
侧面	例如取值范围，可列出讲师、副教授、教授等允许的选项。

脚本表示法的结构与特点

脚本表示法用一组**按典型顺序组织的场景**来描述常见事件，记录谁参与、事件如何开始、通常经历哪些步骤，以及最后形成什么状态。

脚本组成	记录什么	餐馆就餐示例
线索与进入条件	帮助识别情境的信息，以及事件开始时应满足的条件	“菜单”“点菜”提示就餐情境。顾客进入餐馆并准备就餐。
角色与道具	参与者及事件中用到的物品	顾客、服务员、厨师。菜单、餐具、账单。
场景与结果	事件的典型顺序及其造成的状态变化	入座→ 点菜→ 上菜→ 用餐→ 结账。结账后，账单已支付。

主要特点 脚本既能表示事件顺序，也能记录场景之间的条件和结果。在理解故事时，它可以帮助推测叙述中省略的环节。

脚本表示法的应用案例

以餐馆就餐为例，脚本按顺序记录从进店到离店的各个场景。

(1)进入条件：①顾客饿了，需要进餐；②顾客有足够的钱。
(2)角色：顾客，服务员，厨师，老板。
(3)道具：食品，桌子，菜单，账单，钱。
(4)场景：
场景 1：进入——①顾客进入餐厅；②寻找桌子；③在桌子旁坐下。
场景 2：点菜——①服务员给顾客菜单；②顾客点菜;
③顾客把菜单还给服务员；④顾客等待服务员送菜。
场景 3：等待——①服务员告诉厨师顾客所点的菜；②厨师做菜，顾客等待。
场景 4：吃饭——①厨师把做好的送给服务员；②服务员把菜送给顾客;③ 顾客吃菜。
场景 5：离开——①服务员拿来账单；②顾客付钱给服务员；③顾客离开餐厅。
(5)结果：①顾客吃了饭,不饿了；②顾客花了钱；③老板赚了钱；④餐厅食品少了。

框架与脚本表示法的对比分析

框架描述对象有哪些属性，**脚本**描述典型事件如何展开。

比较维度	框架表示法	脚本表示法
组织方式	用槽、槽值和侧面组织对象的属性与关系。	用角色、进入条件、场景和结果组织事件。
主要特点	支持层次继承，可为槽设置默认值。	强调事件顺序与角色互动，可据此推测省略的环节或可能的后续事件。
典型用途	组织专家系统中的领域对象，便于查询属性。	理解故事或对话中的典型情境。
餐馆示例	记录一家餐馆的地址、营业时间和菜系。	描述顾客入座、点菜、用餐和结账的过程。

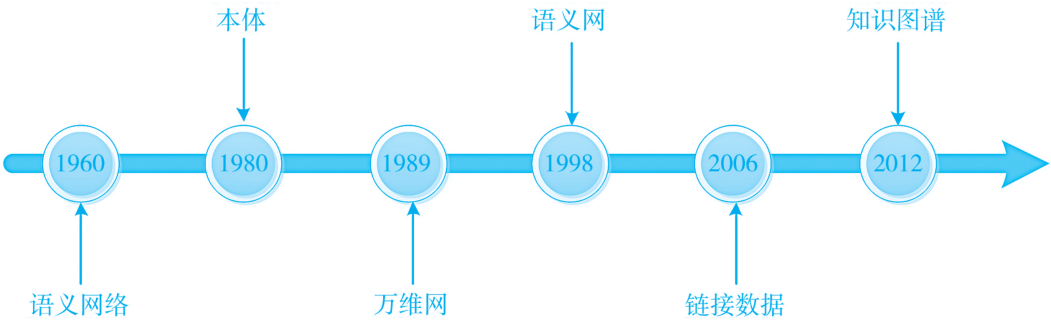
课堂练习 教师档案和图书借阅流程分别适合用哪种方法表示?

目录

1 知识概述与知识表示方法
2 谓词逻辑表示法
3 产生式规则表示法
4 框架与脚本表示法
5 知识图谱
6 总结

知识图谱概述

知识图谱的发展与**语义网络**、**本体**、**语义网和链接数据**密切相关。



知识图谱概述

概念	主要作用	以《静夜思》为例
语义网络	用节点表示对象或概念，用带标签的边表示关系。	用一条标为“作者”的边连接《静夜思》和李白。
本体	定义一个领域中的类别、关系及其使用约定。	定义“作品”和“人物”，规定“作者”关系从作品指向人物。
语义网	为网上的数据提供机器可处理的含义。	将“《静夜思》的作者是李白”发布为机器可读取的关系。
链接数据	用URI 标识资源，用RDF 描述并连接不同来源的数据。	古诗库的“作者”关系指向人物库中李白的URI。

知识图谱基础

知识图谱是大规模语义网络，由**实体、关系和属性**构成，反映真实世界知识。实体对应语义本体，关系描述实体间联系，属性刻画实体特性。

实体

图谱中描述的对象。

例 《静夜思》、李白。

关系

两个实体之间的联系。

例 《静夜思》的作者是李白。

属性

实体的某项特征及其取值。

例 《静夜思》的正文有20 个字。

典型应用 语义搜索、知识问答、内容推荐。

问答示例 从《静夜思》沿“作者”关系找到李白。

典型的知识图谱

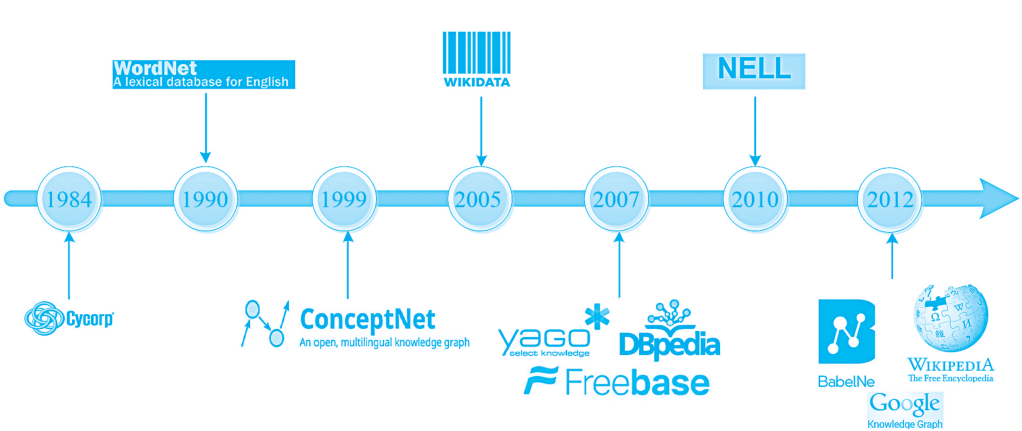


图 2-10　典型的知识图谱

知识图谱的构建与应用

构建 从数据中提取实体和关系，合并指向同一对象的记录，再将它们组织成图谱。

应用 沿图谱中的关系查找信息，支持搜索、问答和推荐。

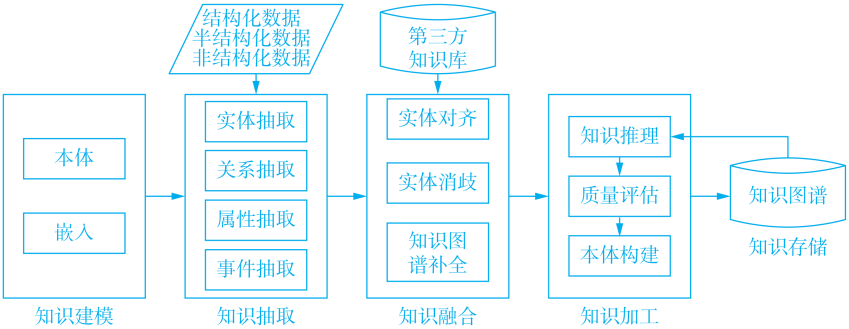


图 2-11 知识图谱技术框架

知识图谱的构建与应用

古诗知识图谱示例 先创建实体节点并填写属性，再建立实体之间的关系。

创建实体节点

```
CREATE (t1:Poetry {title:"《静夜思》"})
CREATE (t2:Poetry {title:"《赠汪伦》"})
CREATE (t3:Poetry {title:"《望岳》"})
CREATE (a1:Author {name:"李白"})
CREATE (a2:Author {name:"杜甫"})
CREATE (d1:Dynasty {dynasty:"唐朝"})
CREATE (s1:Style {style:"思乡"})
CREATE (s2:Style {style:"送别"})
CREATE (s3:Style {style:"壮志"})
CREATE (f1:Form {form:"诗"})
RETURN t1,t2,t3,a1,a2,d1,s1,s2,s3,f1
```

查看节点创建结果

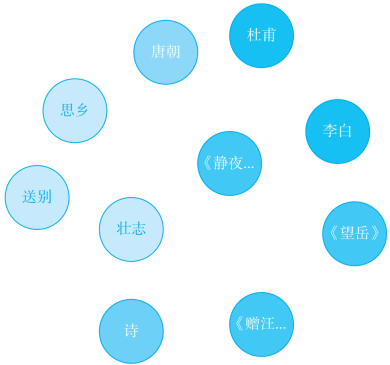


图 2-22 实体可视化

知识图谱的构建与应用

建立关系 创建实体节点后，用带类型的边连接它们，例如用“作者”关系从《静夜思》指向李白。

表 2-4 古诗知识图谱关系

序号	关系编号	关系	命令
1	r1	诗与诗人的关系	[r1:poetry_author]
2	r2	诗是哪个朝代的	[r2:lie_in]
3	r3	诗与其内容对应关系	[r3:content_poetry]
4	r4	诗与注解的对应关系	[r4:apprec_content]
5	r5	诗的创作背景关系	[r5:create_back]
6	r6	诗属于什么风格	[r6:belongs_to]
7	r7	诗与根节点的关系	[r7:is_from]

知识图谱的构建与应用

为诗作、诗人和朝代等节点建立关系后，就可以沿图中的边查询信息。

创建关系的语句

```
CREATE (t1)-[r1:poetry_author]->(a1)
CREATE (t2)-[:poetry_author]->(a1)
CREATE (t3)-[:poetry_author]->(a2)
CREATE (a1)-[r2:lie_in]->(d1)
CREATE (a2)-[:lie_in]->(d1)
CREATE (t1)-[r6:belongs_to]->(s1)
CREATE (t2)-[:belongs_to]->(s2)
CREATE (t3)-[:belongs_to]->(s3)
CREATE (t1)-[r7:is_from]->(f1)
CREATE (t2)-[:is_from]->(f1)
CREATE (t3)-[:is_from]->(f1)
MATCH(n:Title)-[r]-() RETURN n,r
```

唐诗知识图谱

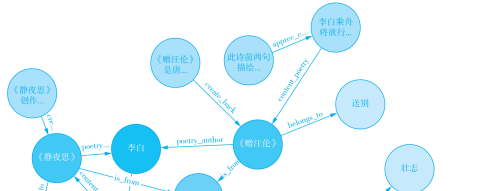


图 2-24 唐诗知识图谱可视化效果

知识图谱的典型应用

应用场景	图谱关联的信息	可以完成的任务
语义搜索	关联人物、作品和朝代。	搜索“李白”时，汇集人物简介和代表作品。
个性化学习	关联知识点、先修关系和对应练习。	根据答题记录定位薄弱知识点，推荐相关练习。
医学研究	关联药物、作用靶点和疾病。	从已有研究中筛选值得进一步验证的候选药物。

目录

1 知识概述与知识表示方法
2 谓词逻辑表示法
3 产生式规则表示法
4 框架与脚本表示法
5 知识图谱
6 总结

知识表示方法的优缺点分析



知识表示方法在AI领域的应用前景

知识表示让AI 系统能够**查询事实**、**利用关系和检查规则**。

智能问答

从知识图谱查询实体及其关系，为答案提供依据。例如，沿“作者”关系查找《静夜思》的作者。

个性化推荐

结合用户偏好与内容之间的关系推荐资源。例如，向喜欢《静夜思》的读者推荐同一作者的其他作品。

自然语言处理

利用上下文和实体关系区分同名对象。例如，根据“苹果发布了新款手机”识别出“苹果”指公司。

决策支持

用规则表示业务条件，并据此提示可采取的操作。例如，办理续借时检查图书是否已被预约。

结合方向 语言模型理解用户请求，知识图谱提供事实，规则检查业务条件。

作业

1. **写公式** 把“书在桌子上”写成原子公式，并说明两个参数的顺序。
2. **设计框架与规则** 为“学生”设计至少三个槽并给出一条实例。再写一条判断借阅逾期的规则。

谢谢大家！

欢迎提问与讨论